Rapport de Projet : Application Mobile de Gestion des RDV (GSB)

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation du contexte Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB), issu de la fusion entre Galaxy et Swiss Bourdin, souhaite moderniser les outils mis à la disposition de ses collaborateurs. Après la gestion du parc informatique, le laboratoire se concentre désormais sur l'activité de ses visiteurs médicaux.

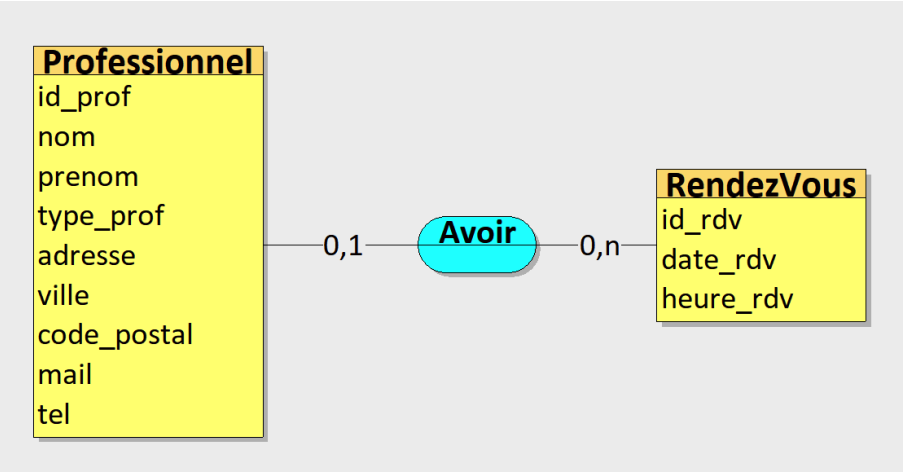
1.2 Objectifs du projet L'objectif est de développer une application mobile destinée aux visiteurs médicaux. Cette application doit leur permettre d'être plus autonomes et efficaces dans l'organisation de leurs tournées. Les objectifs principaux de l'application sont :

- Gérer le fichier des professionnels de santé (pharmaciens, généralistes, etc.).
- Planifier et gérer les prises de rendez-vous.
- Consulter le planning journalier et rechercher des contacts.

2. Analyse et Conception (Base de Données)

2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) Pour répondre aux besoins, nous avons identifié deux entités principales :

- Professionnel : Contient les informations des praticiens (Nom, type, coordonnées).
- RendezVous : Lie un professionnel à une date et une heure précise.



2.2 Modèle Logique de Données (MLD) Conformément aux contraintes techniques, la base de données est embarquée en SQLite. Voici la structure retenue :

- Professionnel (id_prof, nom, prenom, type_prof, adresse, ville, code_postal, mail, tel)
    - Note : Les champs ville et code postal sont nécessaires pour la fonctionnalité de recherche.
- RendezVous (id_rdv, date_rdv, heure_rdv, #id_prof)
    - Note : Clé étrangère vers le professionnel concerné.

3. Architecture Technique et Choix de Développement

3.1 Environnement et Outils

- IDE : Le développement est réalisé sous Android Studio.
- Langage : Java (impliqué par la demande de Javadoc et de classes Java).
- Base de données : SQLite (base embarquée sans serveur).

3.2 Normes de Qualité Pour assurer la maintenabilité et la robustesse de l'application, les règles suivantes ont été appliquées :

- Documentation : L'ensemble du code est documenté via la Javadoc.
- Tests : Mise en place de tests unitaires pour valider la logique métier et l'accès aux données.

3.3 Architecture logicielle L'application suit une séparation des responsabilités (similaire au modèle MVC) :

- Couche IHM (XML/Java) : Gestion des écrans et des interactions utilisateur.
- Couche Accès aux Données (DAO) : Une classe dédiée à la gestion de la base de données (CRUD) a été réalisée pour centraliser les requêtes SQL.

4. Analyse des Fonctionnalités Développées

4.1 Gestion des Professionnels L'application permet d'enregistrer un nouveau professionnel avec ses informations complètes : nom, prénom, type (ex: pharmacien, généraliste), adresse, email et téléphone.

4.2 Recherche et Consultation Un module de recherche a été intégré pour permettre de retrouver des professionnels en filtrant sur la ville ou le code postal.

4.3 Prise de Rendez-vous Le cœur de l'application réside dans la prise de RDV. L'utilisateur sélectionne un professionnel, définit une date et une heure, et l'enregistrement est sauvegardé en base locale.

4.4 Planning Une vue dédiée permet d'afficher le planning complet d'une journée spécifique, listant tous les rendez-vous.

5. Qualité du Code : Tests Unitaires et Documentation

Pour garantir la fiabilité et la maintenabilité de l'application dans le temps, deux bonnes pratiques de développement ont été mises en place : la réalisation de tests automatisés et la documentation du code.

5.1 Tests Instrumentés (Unitaires)

Afin de valider le bon fonctionnement de la base de données embarquée (SQLite) et de ses méthodes d'accès, des tests instrumentés ont été développés en utilisant le framework **JUnit 4** (via ExampleInstrumentedTest.java). Ces tests s'exécutent directement sur un environnement Android (émulateur ou appareil physique) car ils nécessitent le contexte de l'application.

Trois tests principaux ont été implémentés :

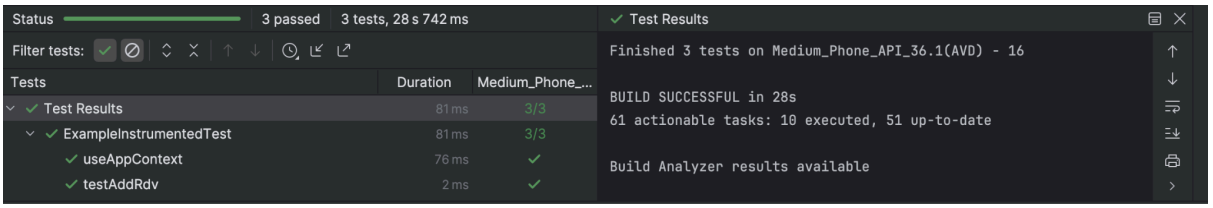
1. **Test du contexte (useAppContext)** : Vérifie que le contexte de l'application est correctement chargé et que le nom du package correspond bien à com.example.projet_android.
2. **Test d'ajout d'un médecin (testAddMedecin)** : Ce test valide la méthode d'insertion d'un professionnel de santé. Il compte le nombre de médecins présents dans la base, insère un nouveau médecin de test, et vérifie que le nombre total de médecins a bien augmenté exactement de +1.
3. **Test d'ajout d'un rendez-vous (testAddRdv)** : Ce test valide la logique de prise de rendez-vous. Il crée d'abord un médecin pour récupérer son ID (clé étrangère), puis insère un rendez-vous à une date précise. Il vérifie ensuite que la méthode getPlanning retourne bien ce nouveau rendez-vous pour la date donnée.

Ces tests assurent que les requêtes SQL de la classe DataConnect fonctionnent parfaitement.

5.2 Documentation Javadoc

Pour faciliter la reprise du projet par d'autres développeurs du laboratoire GSB, l'ensemble du code source a été documenté selon les standards **Javadoc**. Les commentaires Javadoc ont été intégrés au-dessus de chaque classe et de chaque méthode importante (notamment dans la classe DataConnect pour détailler les paramètres et retours des requêtes SQL, ainsi que dans les activités pour expliquer la logique de l'interface utilisateur).

```
/**
 * Insère un nouveau professionnel dans la base de données.
 * @param nom Nom du professionnel.
 * @param prenom Prénom du professionnel.
 * @param type Type ou spécialité.
 * @param adresse Adresse physique.
 * @param ville Ville.
 * @param codePostal Code postal.
 * @param mail Adresse email.
 * @param tel Numéro de téléphone.
 */
```



6. Organisation du Projet (Calendrier)

Le projet a été mené sur 4 séances distinctes respectant le planning suivant:

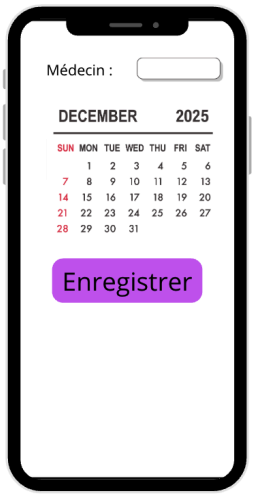
- Séance 1 : Conception (MCD/MLD), maquettage des écrans (XML) et rédaction du cahier de recette.
- Séance 2 : Développement de la couche d'accès aux données (Classe BD), rédaction de la Javadoc et des tests unitaires.
- Séance 3 : Développement de la logique Java liée aux écrans (Activities/Fragments).
- Séance 4 : Débogage final, tests et rédaction du présent rapport.

7. Annexes

7.1 Maquettes des écrans (Balsamiq/Canva)

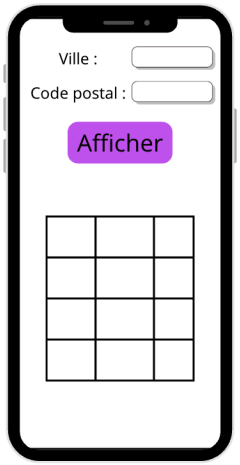
- Maquette pour enregistrer un professionnel :

- Enregistrer un Rendez-vous :



- Afficher planning :

- Afficher les médecins par ville et code postal :



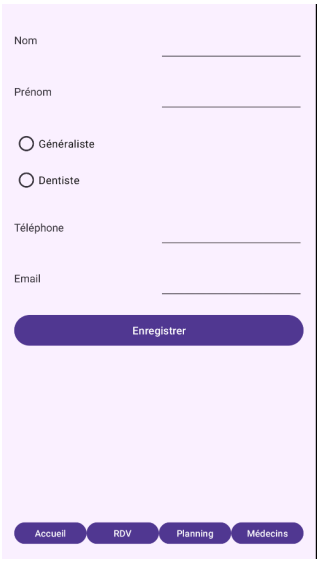
7.2 Cahier de recette (Tests de validation)

N°	VALEURS BD AVANT TEST	ACTION (Scénario de test)	ATTENDU	VALEURS BD APRÈS TEST	RÉSULTAT
1	*Aucune*	Enregistrement d'un Médecin Sur l'écran MainActivity : 1. Remplir editNom : "Durand" 2. Remplir editPrenom : "Paul" 3. Cocher radioGeneraliste 4. Remplir editTelephone : "0601020304" 5. Remplir editEmail : "paul@gsb.fr" 6. Cliquer sur btnEnregistrer	Affichage d'un message "Médecin enregistré". Les champs se vident ou retour à l'accueil.	**[Table : Medecins]** Nouvelle ligne : Nom: Durand, Prénom: Paul, Type: Généraliste, Tel: ...	
2	**[Table : Medecins]** Contient "Dr. Durand"	Navigation vers RDV Cliquer sur le bouton du bas btnNavRdv.	L'écran EnreRdv s'ouvre.	*Aucune modification*	
3	**[Table : Medecins]** Contient "Dr. Durand"	Prise de Rendez-vous Sur l'écran EnreRdv : 1. Sélectionner "Dr. Durand" dans le spinnerMedecin. 2. Sélectionner une date (ex: 20/12/2025) sur le calendarRdv. 3. Cliquer sur btnEnregistrerRdv.	Message "RDV confirmé".	**[Table : RendezVous]** Nouvelle ligne : Date: 20/12/2025, ID_Medecin: (ID de Durand)	

4	**[Table : RendezVous]** Contient le RDV du 20/12	Consultation du Planning Sur l'écran AffPlanning : 1. Sélectionner la date du 20/12/2025 sur calendarPlanning. 2. Cliquer sur btnAfficherRdv.	Le spinnerRdv se remplit avec le rendez-vous du Dr. Durand pris précédemment.	*Aucune modification*	
5	**[Table : Medecins]** Contient des médecins avec villes	Recherche de Médecin Sur l'écran AffMedecin : 1. Remplir editVille : "Paris" 2. Remplir editCodePostal : "75000" 3. Cliquer sur btnAfficherMedecins.	Le spinnerMedecins affiche la liste des médecins correspondants aux critères.	*Aucune modification*	
6	*N/A*	Test de la barre de navigation Depuis n'importe quel écran, cliquer sur btnNavAccueil.	Retour systématique à l'écran principal (MainActivity).	*Aucune modification*	

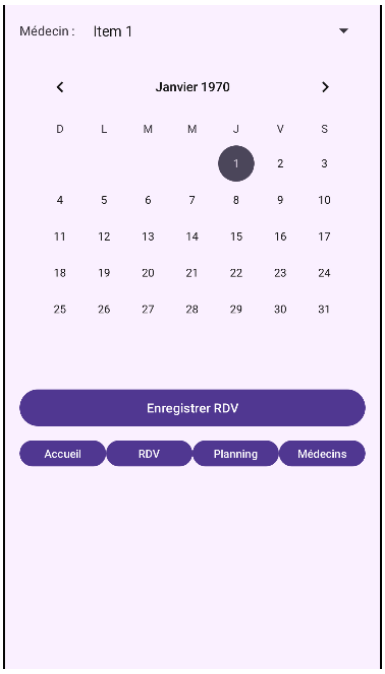
Afin d'illustrer la validation de ce cahier de recette, voici les preuves visuelles du fonctionnement de l'application :

- **Test 1 : Enregistrement d'un professionnel de santé**
  (L'utilisateur remplit le formulaire et clique sur le bouton d'enregistrement. Les champs se vident et un message de confirmation apparaît).

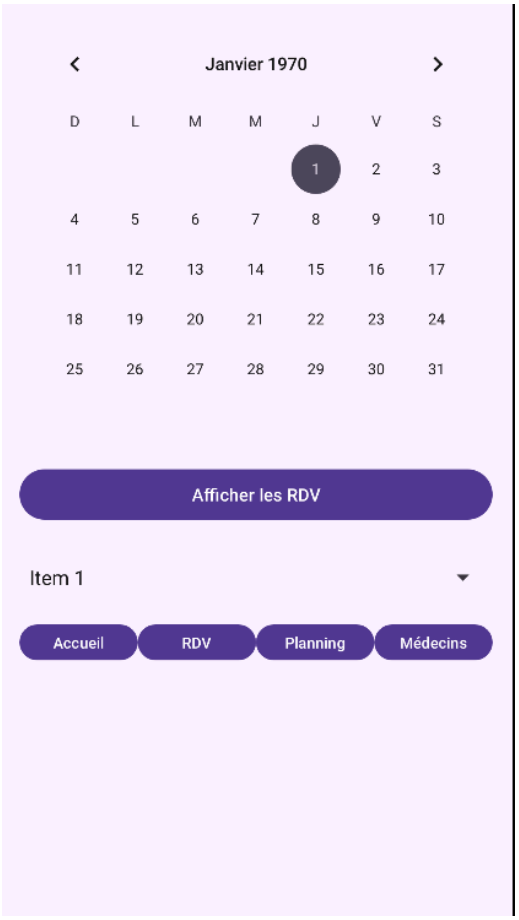


- **Test 2 : Prise de Rendez-vous (avec heure par défaut à 10:00)**
  (L'utilisateur sélectionne un médecin, choisit une date et valide. L'application

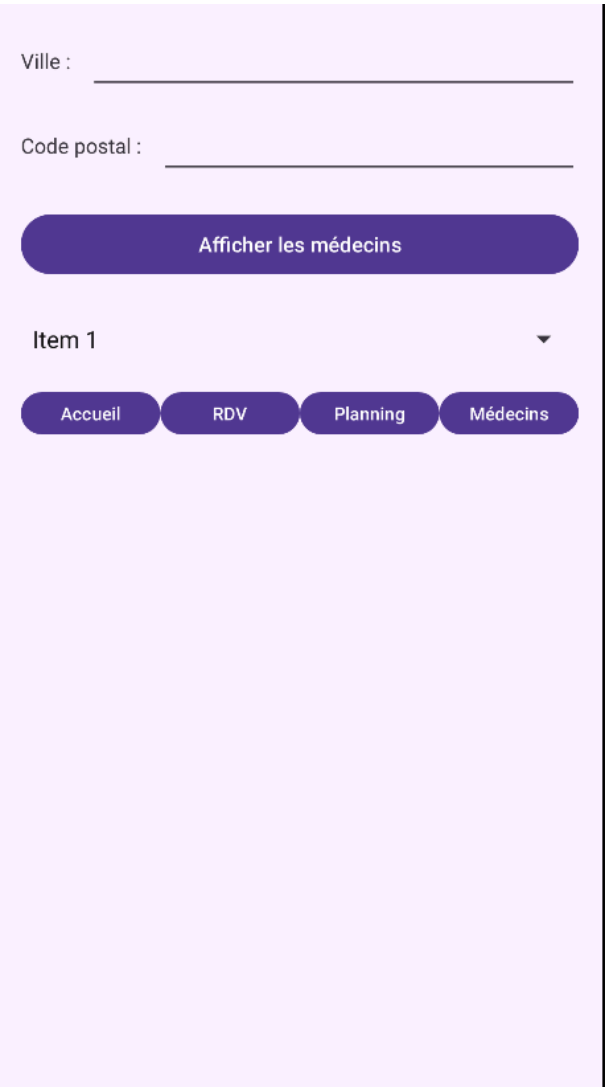
confirme l'ajout).



- **Test 3 : Affichage du planning journalier**
  (L'utilisateur sélectionne une date. Grâce à la jointure SQL, le nom, prénom et l'heure s'affichent correctement).



- **Test 4 : Recherche d'un professionnel par ville / code postal**
  (L'utilisateur saisit une ville, valide, et la liste se met à jour).



- **Test 5 : Navigation globale (Bouton Accueil)**
  (Le bouton d'accueil présent sur tous les écrans ramène bien à la page principale).

7.3 Tutoriel d'installation sur téléphone

Pour déployer l'application "Gestion des RDV GSB" sur le téléphone des visiteurs médicaux, voici la procédure à suivre :

Étape 1 : Générer le fichier APK depuis Android Studio

1. Ouvrir le projet sous Android Studio.
2. Dans la barre de menu supérieure, cliquer sur **Build**.
3. Sélectionner **Build Bundle(s) / APK(s)** puis cliquer sur **Build APK(s)**.
4. Une fois la compilation terminée, cliquer sur le lien "Locate" dans la notification en bas à droite de l'écran pour récupérer le fichier app-debug.apk.

Étape 2 : Préparer le téléphone Android

1. Sur le téléphone cible du visiteur médical, aller dans les **Paramètres**.
2. Chercher la section **Sécurité** (ou "Biométrie et sécurité" selon les versions Android).
3. Activer l'option permettant d'**Installer des applications inconnues** (ou "Sources inconnues").

Étape 3 : Transférer et installer l'application

1. Transférer le fichier .apk généré sur le téléphone (via un câble USB, Google Drive, ou par email).
2. Ouvrir le gestionnaire de fichiers du téléphone et retrouver le fichier .apk.
3. Appuyer sur le fichier pour lancer l'installation.
4. Accepter les éventuels avertissements de sécurité et patienter jusqu'à la fin de l'installation.
5. L'application est maintenant disponible sur l'écran d'accueil du téléphone et prête à être utilisée, avec sa base de données SQLite locale fonctionnelle.

7.4 Code

DataConnect.java – Classe d'accès aux données (DAO / SQLiteOpenHelper)

```
package com.example.projet_android;import android.content.ContentValues;import android.content.Context;import
android.database.Cursor;import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;import
android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class
DataConnect extends SQLiteOpenHelper {    // Configuration de la base de données    public static final String
DATABASE_NAME = "rendezvous.db";    public static final int DATABASE_VERSION = 1;    // Table Professionnel
public static final String TABLE_PROFESSIONNEL = "Professionnel";    public static final String COL_PROF_ID =
"id_prof";    public static final String COL_PROF_NOM = "nom";    public static final String COL_PROF_PRENOM =
"prenom";    public static final String COL_PROF_TYPE = "type_prof";    public static final String
COL_PROF_ADRESSE = "adresse";    public static final String COL_PROF_VILLE = "ville";    public static final
String COL_PROF_CODE_POSTAL = "code_postal";    public static final String COL_PROF_MAIL = "mail";    public
static final String COL_PROF_TEL = "tel";    // Table RendezVous    public static final String TABLE_RENDEZVOUS
= "RendezVous";    public static final String COL_RDV_ID = "id_rdv";    public static final String COL_RDV_DATE
= "date_rdv";    public static final String COL_RDV_HEURE = "heure_rdv";    public static final String
COL_RDV_ID_PROF = "id_prof"; // Clé étrangère    // Requête de création de la table Professionnel    private
static final String CREATE_TABLE_PROFESSIONNEL = "CREATE TABLE "            + TABLE_PROFESSIONNEL + "("
+ COL_PROF_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"            + COL_PROF_NOM + " TEXT,"            +
COL_PROF_PRENOM + " TEXT,"            + COL_PROF_TYPE + " TEXT,"            + COL_PROF_ADRESSE + " TEXT,"
+ COL_PROF_VILLE + " TEXT,"            + COL_PROF_CODE_POSTAL + " TEXT,"            + COL_PROF_MAIL + " TEXT,"
+ COL_PROF_TEL + " TEXT" + ")";    // Requête de création de la table RendezVous    private static final String
CREATE_TABLE_RENDEZVOUS = "CREATE TABLE "            + TABLE_RENDEZVOUS + "("            + COL_RDV_ID + "
INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"            + COL_RDV_DATE + " TEXT,"            + COL_RDV_HEURE + " TEXT,"
+ COL_RDV_ID_PROF + " INTEGER,"            + "FOREIGN KEY(" + COL_RDV_ID_PROF + ") REFERENCES " +
```

```
TABLE_PROFESSIONNEL + "(" + COL_PROF_ID + ")"            + ")";    public DataConnect(Context context) {
super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);    }    @Override    public void onCreate(SQLiteDatabase
db) {        db.execSQL(CREATE_TABLE_PROFESSIONNEL);        db.execSQL(CREATE_TABLE_RENDEZVOUS);    }
@Override    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {        db.execSQL("DROP
TABLE IF EXISTS " + TABLE_RENDEZVOUS);        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_PROFESSIONNEL);
onCreate(db);    }    public void insertProfessionnel(String nom, String prenom, String type, String adresse,
String ville, String codePostal, String mail, String tel) {        SQLiteDatabase db =
this.getWritableDatabase();        ContentValues contentValues = new ContentValues();
contentValues.put(COL_PROF_NOM, nom);        contentValues.put(COL_PROF_PRENOM, prenom);
contentValues.put(COL_PROF_TYPE,type);        contentValues.put(COL_PROF_ADRESSE, adresse);
contentValues.put(COL_PROF_VILLE,ville);        contentValues.put(COL_PROF_CODE_POSTAL,codePostal);
contentValues.put(COL_PROF_MAIL,mail);        contentValues.put(COL_PROF_TEL,tel);
db.insert(TABLE_PROFESSIONNEL,null,contentValues);    }    public void insertRdv(String date, String heure, int
id_prof) {        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();        ContentValues contentValues = new
ContentValues();        contentValues.put(COL_RDV_DATE, date);        contentValues.put(COL_RDV_HEURE, heure);
contentValues.put(COL_RDV_ID_PROF, id_prof);        db.insert(TABLE_RENDEZVOUS, null, contentValues);    }
public Cursor getPlanning(String date){        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();        String
rdvDetailsColumn = "rdv_details";        String query = "SELECT r." + COL_RDV_ID + " as _id, " +
"p." + COL_PROF_NOM + " || ' ' || p." + COL_PROF_PRENOM + " || ' à ' || r." + COL_RDV_HEURE + " as " +
rdvDetailsColumn +                " FROM " + TABLE_RENDEZVOUS + " r " +                " JOIN " +
TABLE_PROFESSIONNEL + " p ON r." + COL_RDV_ID_PROF + " = p." + COL_PROF_ID +                " WHERE r." +
COL_RDV_DATE + " = ?";        return db.rawQuery(query, new String[]{date});    }    public Cursor
getMedecin(String ville, String codePostal){        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
String[] columns = {COL_PROF_ID + " as _id", COL_PROF_NOM, COL_PROF_PRENOM};        StringBuilder selection =
new StringBuilder();        List<String> selectionArgs = new ArrayList<>();        if(ville != null &&
!ville.isEmpty()) {            selection.append(COL_PROF_VILLE + " = ?");            selectionArgs.add(ville);
}        if(codePostal != null && !codePostal.isEmpty()) {            if(selection.length() > 0) {
selection.append(" AND ");            }            selection.append(COL_PROF_CODE_POSTAL + " = ?");
selectionArgs.add(codePostal);        }        if(selection.length() == 0) {            return
db.query(TABLE_PROFESSIONNEL, columns, null, null, null, null, COL_PROF_NOM);        }        String[] args =
selectionArgs.toArray(new String[0]);        return db.query(TABLE_PROFESSIONNEL, columns,
selection.toString(), args, null, null, COL_PROF_NOM);    }    public Cursor getAllMedecin(){
SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();        return db.rawQuery("SELECT " + COL_PROF_ID + " as _id, *
FROM " + TABLE_PROFESSIONNEL, null);    }}
```

MainActivity.java – Enregistrement des professionnels (écran d’accueil)

```
package com.example.projet_android;import android.content.Intent;import android.os.Bundle;import
android.view.View;import android.widget.Button;import android.widget.EditText;import
android.widget.RadioButton;import android.widget.RadioGroup;import android.widget.Toast;import
androidx.activity.EdgeToEdge;import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;import
androidx.core.graphics.Insets;import androidx.core.view.ViewCompat;import
androidx.core.view.WindowInsetsCompat;public class MainActivity extends AppCompatActivity {    DataConnect db;
EditText nom, prenom, adresse, ville, codePostal, tel, email;    RadioGroup radioGroupType;    Button
btnEnregistrer, btnNavRdv, btnNavPlanning, btnNavMedecins, btnNavAccueil;    @Override    protected void
onCreate(Bundle savedInstanceState) {        super.onCreate(savedInstanceState);
EdgeToEdge.enable(this);        setContentView(R.layout.activity_main);
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {            Insets
systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());            v.setPadding(systemBars.left,
systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);            return insets;        });        db = new
DataConnect(this);        // Récupération des vues        nom = findViewById(R.id.editNom);        prenom =
findViewById(R.id.editPrenom);        adresse = findViewById(R.id.editAdresse);        ville =
findViewById(R.id.editVille);        codePostal = findViewById(R.id.editCodePostal);        tel =
findViewById(R.id.editTelephone);        email = findViewById(R.id.editEmail);        radioGroupType =
findViewById(R.id.radioGroupType);        btnEnregistrer = findViewById(R.id.btnEnregistrer);
btnNavAccueil = findViewById(R.id.btnNavAccueil);        btnNavRdv = findViewById(R.id.btnNavRdv);
btnNavPlanning = findViewById(R.id.btnNavPlanning);        btnNavMedecins = findViewById(R.id.btnNavMedecins);
// Gestion des clics sur les boutons de navigation        btnNavRdv.setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(MainActivity.this, EnreRdv.class)));        btnNavPlanning.setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(MainActivity.this, AffPlanning.class)));        btnNavMedecins.setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(MainActivity.this, AffMedecin.class)));    }    public void enrePro(View view){        String nomStr =
nom.getText().toString();        String prenomStr = prenom.getText().toString();        String adresseStr =
adresse.getText().toString();        String villeStr = ville.getText().toString();        String codePostalStr
= codePostal.getText().toString();        String telStr = tel.getText().toString();        String emailStr =
email.getText().toString();        String typePro = "";        int selectedId =
radioGroupType.getCheckedRadioButtonId();        if (selectedId == R.id.radioGeneraliste) {            typePro
= "Généraliste";        } else if (selectedId == R.id.radioDentiste) {            typePro = "Dentiste";
}        if (nomStr.isEmpty() || prenomStr.isEmpty() || villeStr.isEmpty() || codePostalStr.isEmpty() ||
typePro.isEmpty()) {            Toast.makeText(MainActivity.this, "Veuillez remplir tous les champs
obligatoires", Toast.LENGTH_SHORT).show();            return;        }        db.insertProfessionnel(nomStr,
prenomStr, typePro, adresseStr, villeStr, codePostalStr, emailStr, telStr);
Toast.makeText(MainActivity.this, "Professionnel enregistré", Toast.LENGTH_SHORT).show();        // Vider les
champs après l'enregistrement        nom.setText("");        prenom.setText("");        adresse.setText("");
ville.setText("");        codePostal.setText("");        tel.setText("");        email.setText("");
radioGroupType.clearCheck();    }}
```

EnreRdv.java – Enregistrement d’un rendez-vous

```
package com.example.projet_android;import android.content.Intent;import android.database.Cursor;import
android.database.sqlite.SQLiteException;import android.os.Bundle;import android.util.Log;import
android.view.View;import android.widget.Button;import android.widget.CalendarView;import
android.widget.Spinner;import android.widget.Toast;import androidx.activity.EdgeToEdge;import
androidx.annotation.NonNull;import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;import
androidx.core.graphics.Insets;import androidx.core.view.ViewCompat;import
androidx.core.view.WindowInsetsCompat;import androidx.cursoradapter.widget.SimpleCursorAdapter;import
java.text.SimpleDateFormat;import java.util.Calendar;import java.util.Date;import java.util.Locale;public class
EnreRdv extends AppCompatActivity {    DataConnect db;    CalendarView calendarRdv;    String selectedDate;
Button btnEnregistrerRdv, btnNavRdv, btnNavPlanning, btnNavMedecins, btnNavAccueil;    Spinner spinnerMedecins;
@Override    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {        super.onCreate(savedInstanceState);
EdgeToEdge.enable(this);        setContentView(R.layout.activity_enre_rdv);
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {            Insets
systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());            v.setPadding(systemBars.left,
systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);            return insets;        });        db = new
DataConnect(this);        calendarRdv = findViewById(R.id.calendarRdv);        btnEnregistrerRdv =
findViewById(R.id.btnEnregistrerRdv);        btnNavAccueil = findViewById(R.id.btnNavAccueil);        btnNavRdv
= findViewById(R.id.btnNavRdv);        btnNavPlanning = findViewById(R.id.btnNavPlanning);
btnNavMedecins = findViewById(R.id.btnNavMedecins);        spinnerMedecins = findViewById(R.id.spinnerMedecin);
// Gestion des clics sur les boutons de navigation        btnNavAccueil.setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(EnreRdv.this, MainActivity.class)));        btnNavRdv.setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(EnreRdv.this, EnreRdv.class)));        btnNavPlanning.setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(EnreRdv.this, AffPlanning.class)));        btnNavMedecins.setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(EnreRdv.this, AffMedecin.class)));        // CORRECTION : Standardisation du format de
date        final SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy", Locale.getDefault());
selectedDate = sdf.format(new Date(calendarRdv.getDate()));        calendarRdv.setOnDateChangeListener(new
CalendarView.OnDateChangeListener() {            @Override            public void onSelectedDayChange(@NonNull
CalendarView view, int year, int month, int dayOfMonth) {                Calendar calendar =
Calendar.getInstance();                calendar.set(year, month, dayOfMonth);                selectedDate =
sdf.format(calendar.getTime());            }        });        btnEnregistrerRdv.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {            @Override            public void onClick(View v) {
enreRdv();            }        });        AffMed();    }    private void AffMed(){        try {
Cursor data = db.getAllMedecin();            if (data != null && data.getCount() > 0) {                String[]
from = {DataConnect.COL_PROF_NOM};                int[] to = {android.R.id.text1};
SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this, android.R.layout.simple_spinner_item, data, from,
to, 0);                adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
spinnerMedecins.setAdapter(adapter);            } else {                Toast.makeText(this, "Aucun médecin
trouvé", Toast.LENGTH_SHORT).show();                spinnerMedecins.setAdapter(null);                if (data
!= null) {                    data.close();                }            }        } catch (SQLiteException e) {
Log.e("EnreRdv", "Erreur base de données", e);            Toast.makeText(this, "Erreur: " + e.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG).show();        }    }    public void enreRdv(){        Cursor selectedMedecin = (Cursor)
spinnerMedecins.getSelectedItem();        if (selectedMedecin == null) {            Toast.makeText(this,
"Veuillez sélectionner un médecin", Toast.LENGTH_SHORT).show();            return;        }        int idProf =
selectedMedecin.getInt(selectedMedecin.getColumnIndexOrThrow("_id"));        // Pour l'heure, nous allons
utiliser une valeur par défaut        String heureRdv = "10:00";        try {
db.insertRdv(selectedDate, heureRdv, idProf);            Toast.makeText(this, "Rendez-vous enregistré pour le "
+ selectedDate, Toast.LENGTH_SHORT).show();        } catch (SQLiteException e) {            Log.e("EnreRdv",
"Erreur base de données", e);            Toast.makeText(this, "Erreur lors de l'enregistrement du RDV",
Toast.LENGTH_SHORT).show();        }    }}
```

AffPlanning.java – Affichage du planning journalier

```
package com.example.projet_android;import android.content.Intent;import android.database.Cursor;import
android.database.sqlite.SQLiteException;import android.os.Bundle;import android.util.Log;import
android.view.View;import android.widget.Button;import android.widget.CalendarView;import
android.widget.Spinner;import android.widget.Toast;import androidx.activity.EdgeToEdge;import
androidx.annotation.NonNull;import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;import
androidx.core.graphics.Insets;import androidx.core.view.ViewCompat;import
androidx.core.view.WindowInsetsCompat;import androidx.cursoradapter.widget.SimpleCursorAdapter;import
java.text.SimpleDateFormat;import java.util.Calendar;import java.util.Date;import java.util.Locale;public class
AffPlanning extends AppCompatActivity {    DataConnect db;    CalendarView calendarRdv;    String selectedDate;
Button btnNavRdv, btnNavPlanning, btnNavMedecins, btnNavAccueil, btnAfficherRdv;    Spinner spinnerRDV;
@Override    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {        super.onCreate(savedInstanceState);
EdgeToEdge.enable(this);        setContentView(R.layout.activity_aff_planning);
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {            Insets
systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());            v.setPadding(systemBars.left,
systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);            return insets;        });        db = new
DataConnect(this);        calendarRdv = findViewById(R.id.calendarPlanning);        btnNavAccueil =
findViewById(R.id.btnNavAccueil);        btnNavRdv = findViewById(R.id.btnNavRdv);        btnNavPlanning =
findViewById(R.id.btnNavPlanning);        btnNavMedecins = findViewById(R.id.btnNavMedecins);        spinnerRDV
= findViewById(R.id.spinnerRdv);        btnAfficherRdv = findViewById(R.id.btnAfficherRdv);        // Gestion
des clics sur les boutons de navigation        btnNavAccueil.setOnClickListener(v -> startActivity(new
```

```
Intent(AffPlanning.this, MainActivity.class)));        btnNavRdv.setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(AffPlanning.this, EnreRdv.class)));        btnNavPlanning.setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(AffPlanning.this, AffPlanning.class)));        btnNavMedecins.setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(AffPlanning.this, AffMedecin.class)));        // CORRECTION : Standardisation du format de date
final SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy", Locale.getDefault());        selectedDate =
sdf.format(new Date(calendarRdv.getDate()));        calendarRdv.setOnDateChangeListener(new
CalendarView.OnDateChangeListener() {            @Override            public void onSelectedDayChange(@NonNull
CalendarView view, int year, int month, int dayOfMonth) {                Calendar calendar =
Calendar.getInstance();                calendar.set(year, month, dayOfMonth);                selectedDate =
sdf.format(calendar.getTime());            }        });        btnAfficherRdv.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {            @Override            public void onClick(View v) {
afficherRdv();            }        });    }    public void afficherRdv(){        if (selectedDate == null ||
selectedDate.isEmpty()) {            Toast.makeText(this, "Veuillez sélectionner une date",
Toast.LENGTH_SHORT).show();            return;        }        try {            Cursor data =
db.getPlanning(selectedDate);            if (data != null && data.getCount() > 0) {                String[]
from = {"rdv_details"};                int[] to = {android.R.id.text1};                SimpleCursorAdapter
adapter = new SimpleCursorAdapter(this, android.R.layout.simple_spinner_item, data, from, to, 0);
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
spinnerRDV.setAdapter(adapter);            } else {                Toast.makeText(this, "Aucun rendez-vous
trouvé", Toast.LENGTH_SHORT).show();                spinnerRDV.setAdapter(null);                if (data !=
null) {                    data.close();                }            }        } catch (SQLiteException e) {
Log.e("AffPlanning", "Erreur base de données", e);            Toast.makeText(this, "Erreur: " + e.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG).show();        }    }}
```

AffMedecin.java – Recherche de médecins par ville/code postal

```
package com.example.projet_android;import android.content.Intent;import android.database.Cursor;import
android.os.Bundle;import android.util.Log;import android.view.View;import android.widget.Button;import
android.widget.EditText;import android.widget.Spinner;import android.widget.Toast;import
android.database.sqlite.SQLiteException;import androidx.activity.EdgeToEdge;import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;import androidx.core.graphics.Insets;import
androidx.core.view.ViewCompat;import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;import
androidx.cursoradapter.widget.SimpleCursorAdapter;public class AffMedecin extends AppCompatActivity {
DataConnect db;    EditText ville, codePostal;    Spinner spinnerMedecins;    Button btnAfficherMedecins,
btnNavRdv, btnNavPlanning, btnNavMedecins, btnNavAccueil;    @Override    protected void onCreate(Bundle
savedInstanceState) {        super.onCreate(savedInstanceState);        EdgeToEdge.enable(this);
setContentView(R.layout.activity_aff_medecin);
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {            Insets
systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());            v.setPadding(systemBars.left,
systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);            return insets;        });        ville =
findViewById(R.id.editVille);        codePostal = findViewById(R.id.editCodePostal);        spinnerMedecins =
findViewById(R.id.spinnerMedecins);        btnAfficherMedecins = findViewById(R.id.btnAfficherMedecins);
db = new DataConnect(this);        btnNavAccueil = findViewById(R.id.btnNavAccueil);        btnNavRdv =
findViewById(R.id.btnNavRdv);        btnNavPlanning = findViewById(R.id.btnNavPlanning);        btnNavMedecins
= findViewById(R.id.btnNavMedecins);        // Gestion des clics sur les boutons de navigation
btnNavAccueil.setOnClickListener(v -> startActivity(new Intent(AffMedecin.this, MainActivity.class)));
btnNavRdv.setOnClickListener(v -> startActivity(new Intent(AffMedecin.this, EnreRdv.class)));
btnNavPlanning.setOnClickListener(v -> startActivity(new Intent(AffMedecin.this, AffPlanning.class)));
btnNavMedecins.setOnClickListener(v -> startActivity(new Intent(AffMedecin.this, AffMedecin.class)));
btnAfficherMedecins.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {            @Override            public void
onClick(View v) {                affPro();            }        });    }    public void affPro(){        String
villeStr = ville.getText().toString().trim();        String codePostalStr =
codePostal.getText().toString().trim();        if (villeStr.isEmpty() && codePostalStr.isEmpty()) {
Toast.makeText(this, "Veuillez remplir au moins un champ", Toast.LENGTH_SHORT).show();            return;
}        try {            Cursor data = db.getMedecin(villeStr, codePostalStr);            if (data != null &&
data.getCount() > 0) {                String[] from = {DataConnect.COL_PROF_NOM};                int[] to =
{android.R.id.text1};                SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this,
android.R.layout.simple_spinner_item, data, from, to, 0);
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
spinnerMedecins.setAdapter(adapter);            } else {                Toast.makeText(this, "Aucun médecin
trouvé", Toast.LENGTH_SHORT).show();                spinnerMedecins.setAdapter(null);                if (data
!= null) {                    data.close();                }            }        } catch (SQLiteException e) {
Log.e("AffMedecin", "Erreur base de données", e);            Toast.makeText(this, "Erreur: " + e.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG).show();        }    }}
```

AndroidManifest.xml – Manifeste de l’application

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">    <application        android:allowBackup="true"
android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"        android:label="@string/app_name"
android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"        android:supportsRtl="true"
android:theme="@style/Theme.Projet_Android">        <activity            android:name=".AffMedecin"
android:exported="false" />        <activity            android:name=".AffPlanning"
android:exported="false" />        <activity            android:name=".EnreRdv"
```

```
android:exported="false" />        <activity            android:name=".MainActivity"
android:exported="true">            <intent-filter>                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />            </intent-filter>        </activity>
</application></manifest>
```

activity_main.xml – Layout écran d’accueil

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"    android:layout_width="match_parent"    android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">    <LinearLayout        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"        android:orientation="vertical"        android:padding="16dp">
<!-- ================= CONTENU ================= -->        <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="0dp"            android:layout_weight="1"
android:orientation="vertical">            <!-- NOM -->            <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="61dp"
android:orientation="horizontal">                <TextView                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                    android:layout_weight="1"
android:text="Nom" />                <EditText                    android:id="@+id/editNom"
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"                    android:inputType="textPersonName" />            </LinearLayout>
<!-- PRENOM -->            <LinearLayout                android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="59dp"                android:layout_marginTop="8dp"
android:orientation="horizontal">                <TextView                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                    android:layout_weight="1"
android:text="Prénom" />                <EditText                    android:id="@+id/editPrenom"
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"                    android:inputType="textPersonName" />            </LinearLayout>
<!-- TYPE DE MEDECIN -->            <RadioGroup                android:id="@+id/radioGroupType"
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="16dp">                <RadioButton
android:id="@+id/radioGeneraliste"                    android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"                    android:text="Généraliste" />
<RadioButton                    android:id="@+id/radioDentiste"
android:layout_width="wrap_content"                    android:layout_height="wrap_content"
android:text="Dentiste" />            </RadioGroup>            <!-- TELEPHONE -->            <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="59dp"
android:layout_marginTop="8dp"                android:orientation="horizontal">                <TextView
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                    android:text="Téléphone" />                <EditText
android:id="@+id/editTelephone"                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"                    android:layout_weight="1"
android:inputType="phone" />            </LinearLayout>            <!-- EMAIL -->            <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="59dp"
android:layout_marginTop="8dp"                android:orientation="horizontal">                <TextView
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                    android:text="Email" />                <EditText
android:id="@+id/editEmail"                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"                    android:layout_weight="1"
android:inputType="textEmailAddress" />            </LinearLayout>            <!-- ADRESSE -->
<LinearLayout                android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="59dp"
android:layout_marginTop="8dp"                android:orientation="horizontal">                <TextView
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                    android:text="Adresse" />                <EditText
android:id="@+id/editAdresse"                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"                    android:layout_weight="1"
android:inputType="text" />            </LinearLayout>            <!-- VILLE -->            <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="59dp"
android:layout_marginTop="8dp"                android:orientation="horizontal">                <TextView
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                    android:text="Ville" />                <EditText
android:id="@+id/editVille"                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"                    android:layout_weight="1"
android:inputType="text" />            </LinearLayout>            <!-- CODE POSTAL -->            <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="59dp"
android:layout_marginTop="8dp"                android:orientation="horizontal">                <TextView
android:layout_width="0dp"                    android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                    android:text="Code Postal" />                <EditText
android:id="@+id/editCodePostal"                    android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"                    android:layout_weight="1"
android:inputType="number" />            </LinearLayout>            <!-- BOUTON ENREGISTRER -->
<Button                android:id="@+id/btnEnregistrer"                android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_marginTop="16dp"
android:onClick="enrePro"                android:text="Enregistrer" />        </LinearLayout>        <!--
```

```
================= NAVIGATION ================= -->        <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"            android:weightSum="4"            android:paddingTop="8dp">
<Button                android:id="@+id/btnNavAccueil"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Accueil"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />            <Button
android:id="@+id/btnNavRdv"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"                android:text="RDV"
android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"
android:singleLine="true" />            <Button                android:id="@+id/btnNavPlanning"
android:layout_width="0dp"                android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                android:text="Planning"                android:textSize="12sp"
android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />
<Button                android:id="@+id/btnNavMedecins"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Médecins"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />        </LinearLayout>
</LinearLayout></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

activity_enre_rdv.xml – Layout prise de rendez-vous

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"    android:layout_width="match_parent"    android:layout_height="match_parent"
tools:context=".EnreRdv">    <LinearLayout        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"        android:orientation="vertical"        android:padding="16dp">
<!-- LIGNE MEDECIN -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"            android:orientation="horizontal">            <TextView
android:layout_width="wrap_content"                android:layout_height="wrap_content"
android:text="Médecin :"                android:layout_gravity="center_vertical" />            <Spinner
android:id="@+id/spinnerMedecin"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:layout_marginStart="12dp" />        </LinearLayout>        <!-- LIGNE CALENDRIER -->
<LinearLayout            android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"            android:layout_marginTop="16dp">            <CalendarView
android:id="@+id/calendarRdv"                android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" />        </LinearLayout>        <!-- LIGNE BOUTON -->
<LinearLayout            android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"            android:layout_marginTop="24dp">            <Button
android:id="@+id/btnEnregistrerRdv"                android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"                android:onClick="enreRdv"
android:text="Enregistrer RDV" />        </LinearLayout>        <!-- ================= NAVIGATION
================= -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"            android:orientation="horizontal"
android:weightSum="4"            android:paddingTop="8dp">            <Button
android:id="@+id/btnNavAccueil"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Accueil"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />            <Button
android:id="@+id/btnNavRdv"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"                android:text="RDV"
android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"
android:singleLine="true" />            <Button                android:id="@+id/btnNavPlanning"
android:layout_width="0dp"                android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                android:text="Planning"                android:textSize="12sp"
android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />
<Button                android:id="@+id/btnNavMedecins"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Médecins"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />        </LinearLayout>
</LinearLayout></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

activity_aff_planning.xml – Layout affichage planning

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"    android:layout_width="match_parent"    android:layout_height="match_parent"
tools:context=".AffPlanning">    <LinearLayout        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"        android:orientation="vertical"        android:padding="16dp">
<!-- LIGNE CALENDRIER -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"            android:orientation="horizontal">            <CalendarView
android:id="@+id/calendarPlanning"                android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content" />        </LinearLayout>        <!-- LIGNE BOUTON AFFICHER RDV -->
<LinearLayout            android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"            android:layout_marginTop="16dp">            <Button
android:id="@+id/btnAfficherRdv"                android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"                android:text="Afficher les RDV" />        </LinearLayout>
<!-- LIGNE SPINNER RDV -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="52dp"            android:layout_marginTop="16dp"
android:orientation="horizontal">            <Spinner                android:id="@+id/spinnerRdv"
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>        <!-- ================= NAVIGATION ================= -->        <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"            android:weightSum="4"            android:paddingTop="8dp">
<Button                android:id="@+id/btnNavAccueil"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Accueil"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />            <Button
android:id="@+id/btnNavRdv"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"                android:text="RDV"
android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"
android:singleLine="true" />            <Button                android:id="@+id/btnNavPlanning"
android:layout_width="0dp"                android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                android:text="Planning"                android:textSize="12sp"
android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />
<Button                android:id="@+id/btnNavMedecins"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Médecins"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />        </LinearLayout>
</LinearLayout></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

activity_aff_medecin.xml – Layout recherche médecins

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"    android:layout_width="match_parent"    android:layout_height="match_parent"
tools:context=".AffMedecin">    <LinearLayout        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"        android:orientation="vertical"        android:padding="16dp">
<!-- LIGNE VILLE -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"            android:orientation="horizontal">            <TextView
android:layout_width="wrap_content"                android:layout_height="wrap_content"
android:text="Ville :"                android:layout_gravity="center_vertical" />            <EditText
android:id="@+id/editVille"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:layout_marginStart="12dp"                android:inputType="textPersonName" />        </LinearLayout>
<!-- LIGNE CODE POSTAL -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"            android:orientation="horizontal"
android:layout_marginTop="12dp">            <TextView                android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"                android:text="Code postal :"
android:layout_gravity="center_vertical" />            <EditText
android:id="@+id/editCodePostal"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:layout_marginStart="12dp"                android:inputType="number" />        </LinearLayout>
<!-- LIGNE BOUTON -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"            android:orientation="horizontal"
android:layout_marginTop="20dp">            <Button                android:id="@+id/btnAfficherMedecins"
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="affPro"                android:text="Afficher les médecins" />        </LinearLayout>
<!-- LIGNE SPINNER MEDECINS -->        <LinearLayout            android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="48dp"            android:layout_marginTop="16dp"
android:orientation="horizontal">            <Spinner                android:id="@+id/spinnerMedecins"
android:layout_width="match_parent"                android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>        <!-- ================= NAVIGATION ================= -->        <LinearLayout
android:layout_width="match_parent"            android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"            android:weightSum="4"            android:paddingTop="8dp">
<Button                android:id="@+id/btnNavAccueil"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Accueil"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />            <Button
android:id="@+id/btnNavRdv"                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"                android:text="RDV"
android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"
android:singleLine="true" />            <Button                android:id="@+id/btnNavPlanning"
android:layout_width="0dp"                android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"                android:text="Planning"                android:textSize="12sp"
android:minHeight="36dp"                android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />
<Button                android:id="@+id/btnNavMedecins"                android:layout_width="0dp"
```

```
android:layout_height="wrap_content"                android:layout_weight="1"
android:text="Médecins"                android:textSize="12sp"                android:minHeight="36dp"
android:padding="4dp"                android:singleLine="true" />        </LinearLayout>
</LinearLayout></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

8. Conclusion

Le développement de cette application mobile répond parfaitement au cahier des charges fixé par le laboratoire GSB. Grâce à l'utilisation d'Android Studio et d'une base de données embarquée SQLite, les visiteurs médicaux disposent désormais d'un outil ergonomique et fonctionnel pour gérer leur fichier de professionnels de santé, planifier leurs tournées, et consulter leur planning en toute autonomie. L'architecture du code, avec sa classe DataConnect gérant les requêtes (notamment les jointures pour l'affichage du planning), permet une navigation fluide grâce aux boutons de retour à l'accueil et garantit l'intégrité des données en local. Couplée à la documentation Javadoc et aux tests unitaires implémentés, l'application constitue une base technique solide et pérenne qui pourra facilement évoluer à l'avenir.